

Prueba de Caja Blanca



“Generar y registrar cápsula con número de serie automático”

Integrantes:
Anthony Guaycha
Janine Cayo
Santiago Chafla
Edmir Madrid

2026/06/19

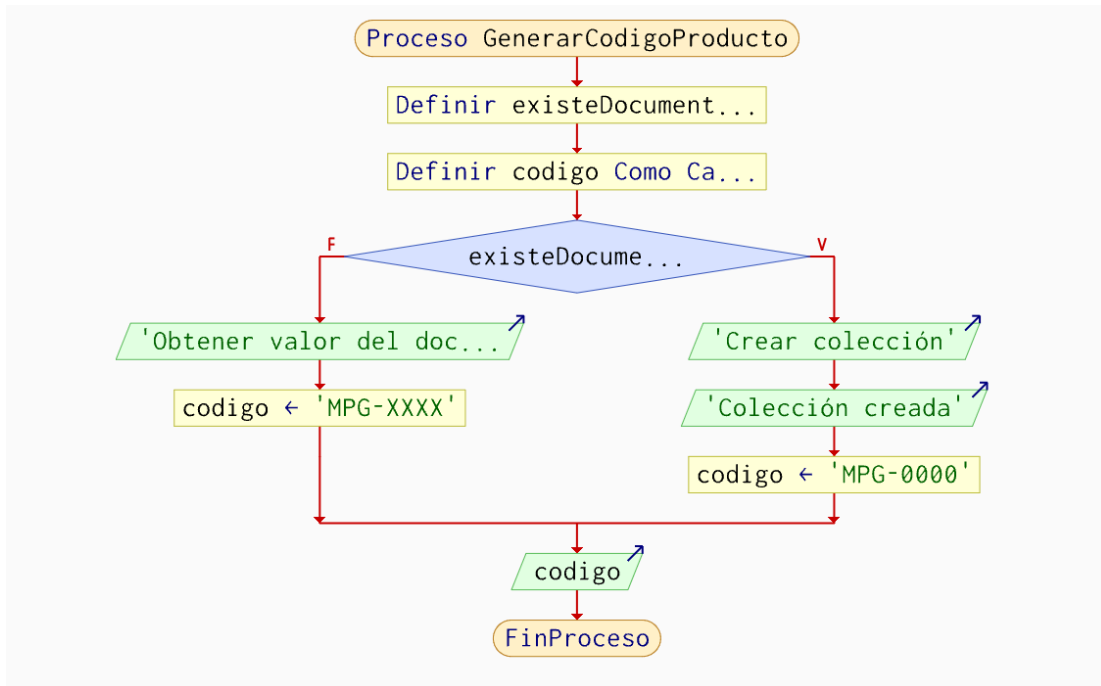
Requisito funcional N. REQ002: Generar y registrar cápsula con número de serie automático.

Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS asignando automáticamente un número de serie único para evitar duplicidades en el inventario.

1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

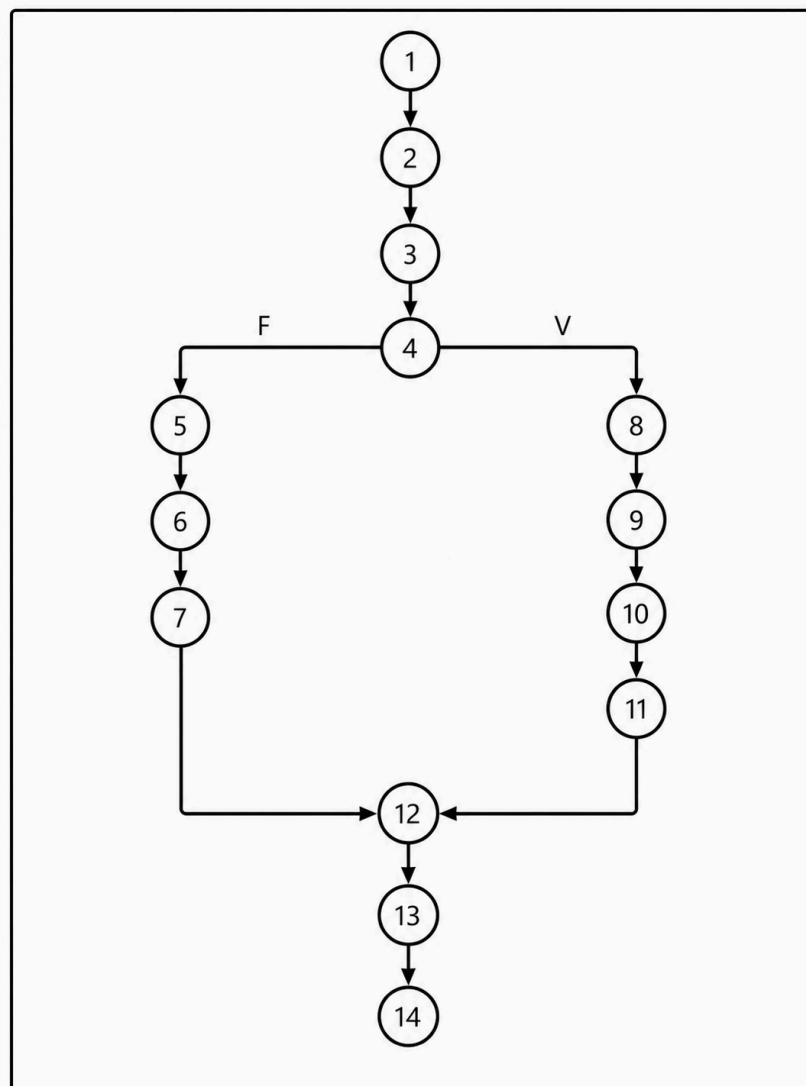
```
public String generarCodigoProducto() {  
  
    Document d = id_productos  
        .find(Filters.eq("codigo", "MPG-"))  
        .projection(Projections.include("valor"))  
        .first();  
  
    if (existeDocumento == null) {  
  
        crearColeccionProducto();  
        System.out.println("Coleccion creada");  
  
        return "MPG-0000";  
  
    } else {  
  
        int numeroProducto = d.getInteger("valor");  
  
        return String.format("MPG-%04d", numeroProducto);  
    }  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

RUTA	SECUENCIA
R1	1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14
R2	1-2-3-4-5-6-7-12-13-14

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

- Número de nodos (N): 10
- Número de nodos predicados/decisión (P): 2
- Número de aristas (A): 11

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = 1 + 1$

$V(G) = 2$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 11 - 11 + 2$

$V(G) = 2$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos